

Linux

Pré-requis : lancer les VMs LX02 et LX01 (Info de connexion voir Annexe 01)

a) Le site intranet de l'entreprise géré par apache2 est situé dans

/home/webmaster/site sur la machine LX01 mais le site doit être mis à

jour. Aussi pour laisser le temps au webmaster de faire son travail, on

vous demande de rediriger votre serveur apache vers le dossier

/var/www/html/ ;

Insérez ci-dessous la capture d'écran de votre nouvelle configuration de

Apache2 explique moi en farsi et francais

1. Ouvrir le fichier de configuration du site Apache :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/intranet.conf -l
```

2. Chercher la ligne :

DocumentRoot /home/webmaster/site

3. La remplacer par :

DocumentRoot /var/www/html

4. Vérifier aussi s'il existe un bloc <Directory> :

<Directory /home/webmaster/site>

→ Le remplacer par :

```
<Directory /var/www/html>
```

Options Indexes FollowSymLinks

```
AllowOverride All
```

```
Require all granted
```

```
</Directory>
```

5. Sauvegarder (CTRL + O, puis CTRL + X)

6. Redémarrer Apache :

```
sudo systemctl restart apache2
```

Insérez ci-dessous la capture d'écran de votre navigateur pointant vers la page site en construction

Après avoir modifié Apache pour pointer vers /var/www/html, tu dois afficher une page indiquant que le site est en construction.

Étapes

1. Créer/modifier la page web :

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

2. Mettre un message simple :

```
<h1>Site en construction</h1>
```

```
<p>Merci de revenir plus tard</p>
```

3. Enregistrer et quitter.
4. Ouvrir le navigateur sur la machine (ou depuis ton PC si accessible) :

http://IP_DE_LX01

 Exemple :

```
http://192.168.X.X
```

b) Un script `import.sh` a été ajouté dans `/home/tech/scripts/import/` de LX01. Remplacer les lignes commençant par `#Commentez...` par vos explications des lignes de ce script.

👉 ترجمه جمله به فارسی

در مسیر `import.sh` یک اسکریپت به نام
اضافه شده است LX01 روی ماشین `/home/tech/scripts/import/`

شروع می‌شوند را با توضیحات خودتان درباره دستورات این اسکریپت `#Commentez...` خط‌هایی که با جایگزین کنید.

```
#!/bin/bash

# Définit le chemin vers le fichier CSV
#contenant les informations des utilisateurs
FILE=/home/tech/import/users.csv

# Vérifie si le fichier existe
if ! [[ -f "$FILE" ]]; then
    exit # Quitte le script si le fichier n'existe pas
fi

# Demande à l'utilisateur de confirmer
# s'il veut importer le fichier
echo "Voulez-vous importer le fichier $FILE ? (o/n)"
read reponse # Lit la réponse de l'utilisateur

# Vérifie si la réponse de l'utilisateur est
# 'o' (oui)
if [[ ${reponse} = "o" ]];then

    # Parcourt chaque ligne du fichier CSV
    for line in `cat $FILE` ;do

        # Extrait le login et le mot de
        # passe de la ligne
        login=$(echo ${line}|cut -d, -f1) # Extrait le login (premier champ)
        pass=`echo ${line}|cut -d, -f2` # Extrait le mot de passe (deuxième champ)

        # Crée un nouvel utilisateur avec
        #le login extrait
        #sudo useradd $login -m --home /home/${login}/ --create-home >/dev/null

        # Vérifie si la création de
        # l'utilisateur a réussi
        if [[ $? -ne 0 ]];then
            echo "Echec" # Affiche "Echec" si la création de l'utilisateur a échoué
        fi

        # Définit le mot de passe pour le nouvel utilisateur créé
        #echo ${login}:${pass} | sudo chpasswd >/dev/null

        # Vérifie si la définition du mot
        #de passe a réussi
        if [[ $? -ne 0 ]];then
            echo "Echec" # Affiche "Echec" si la définition du mot de passe a échoué
        fi
    done
else
    exit # Quitte le script si la réponse de l'utilisateur n'est pas 'o'
fi
```

✔ Script avec explications (FR + FA)

```
#!/bin/bash

# Définit le chemin vers le fichier CSV contenant les utilisateurs
# که شامل اطلاعات کاربران است CSV تعیین مسیر فایل
FILE=/home/tech/import/users.csv

# Vérifie si le fichier existe, sinon on quitte le script
# بررسی می‌کند که آیا فایل وجود دارد یا نه، در غیر این صورت اسکریپت متوقف می‌شود
if [ ! -f "$FILE" ]; then
    exit
fi

# Demande à l'utilisateur s'il veut importer le fichier
# از کاربر می‌پرسد آیا می‌خواهد فایل را ایمپورت کند یا نه
echo "Voulez-vous importer le fichier $FILE ? (o/n)"
read reponse # Lit la réponse de l'utilisateur / خواندن پاسخ کاربر

# Vérifie si la réponse est "o" (oui)
# (بله) است "o" بررسی می‌کند که آیا پاسخ کاربر
if [[ ${reponse} = "o" ]]; then

    # Parcourt chaque ligne du fichier CSV
    # CSV خواندن هر خط از فایل
    for line in `cat $FILE`; do

        # Extrait le login (premier champ séparé par ,)
        # استخراج نام کاربری (فیلد اول)
        login=$(echo ${line} | cut -d, -f1)

        # Extrait le mot de passe (deuxième champ)
        # استخراج رمز عبور (فیلد دوم)
        pass=$(echo ${line} | cut -d, -f2)

        # Crée un nouvel utilisateur avec son dossier personnel
```

ایجاد یک کاربر جدید با پوشه خانگی

```
sudo useradd ${login} -m --home /home/${login}/ --create-home >/dev/null
```

Vérifie si la création a réussi

بررسی موفق بودن ایجاد کاربر

```
if [[ $? -ne 0 ]]; then
```

```
    echo "Echec" # Affiche échec si erreur / نمایش خطا
```

```
fi
```

Définit le mot de passe pour l'utilisateur

تنظیم رمز عبور برای کاربر

```
echo ${login}:${pass} | sudo chpasswd >/dev/null
```

Vérifie si le mot de passe a été bien défini

بررسی موفق بودن تنظیم رمز عبور

```
if [[ $? -ne 0 ]]; then
```

```
    echo "Echec"
```

```
fi
```

done

else

Quitte le script si l'utilisateur ne confirme pas

خروج از اسکریپت اگر کاربر تایید نکند

```
exit
```

```
fi
```

⚠ Petite remarque importante (bonus pour ton prof 💡)

Ce script fonctionne, mais il n'est **pas optimal** :

- ❌ for line in `cat \$FILE` → pas recommandé
- ✅ mieux utiliser :

```
while IFS=, read login pass
```

```
do
```

```
...
```

```
done < "$FILE"
```

❏ Bash



```
#!/bin/bash

# Définit Le chemin vers Le fichier CSV contenant Les utilisateurs
# که شامل اطلاعات کاربران است CSV تعیین مسیر فایل
FILE=/home/tech/import/users.csv

# Vérifie si Le fichier existe, sinon on quitte Le script
# بررسی می‌کند که آیا فایل وجود دارد یا نه، در غیر این صورت اسکریپت متوقف می‌شود
if [ ! -f "$FILE" ]; then
    exit
fi

# Demande à L'utilisateur s'il veut importer Le fichier
# از کاربر می‌پرسد آیا می‌خواهد فایل را ایمپورت کند یا نه
echo "Voulez-vous importer le fichier $FILE ? (o/n)"
read reponse # Lit La réponse de L'utilisateur / خواندن پاسخ کاربر

# Vérifie si La réponse est "o" (oui)
# است (بله) "o" بررسی می‌کند که آیا پاسخ کاربر
if [[ ${reponse} = "o" ]]; then

    # Parcourt chaque ligne du fichier CSV
    # CSV خواندن هر خط از فایل
    for line in `cat $FILE`; do

        # Extraît Le login (premier champ séparé par ,)
        # استخراج نام کاربری (فیلد اول)
        login=$(echo ${line} | cut -d, -f1)

        # Extraît Le mot de passe (deuxième champ)
        # استخراج رمز عبور (فیلد دوم)
        pass=$(echo ${line} | cut -d, -f2)

        # Crée un nouvel utilisateur avec son dossier personnel
        # ایجاد یک کاربر جدید با پوشه خانگی
        sudo useradd ${login} -m --home /home/${login}/ --create-home >/dev/null

        # Vérifie si La création a réussi
        # بررسی موفق بودن ایجاد کاربر
        if [[ $? -ne 0 ]]; then
            echo "Echec" # Affiche échec si erreur / نمایش خطا
        fi

        # Définit Le mot de passe pour L'utilisateur
        # تنظیم رمز عبور برای کاربر
        echo ${login}:${pass} | sudo chpasswd >/dev/null

        # Vérifie si Le mot de passe a été bien défini
        # بررسی موفق بودن تنظیم رمز عبور
        if [[ $? -ne 0 ]]; then
            echo "Echec"
        fi
    done
else
    # Quitte Le script si L'utilisateur ne confirme pas
    # خروج از اسکریپت اگر کاربر تایید نکند
    exit
fi
```



❏ Bash



```
while IFS=, read login pass
do
    ...
done < "$FILE"
```

c) Un nouveau développeur, Jean SAIRIEN, vient d'être embauché. Il doit se connecter à la machine LX01. Pour cela, le DSI demande de créer un utilisateur avec les caractéristiques suivantes : le compte ****jsairien****, un mot de passe ****Reponse2024****, un dossier personnel situé dans ****/home/jsairien****, un groupe principal ****webmaster****, et il doit également être membre du groupe ****sudo****.

متصل شود. به همین LX01 یک توسعه‌دهنده جدید به نام ژان سیرین استخدام شده است. او باید بتواند به ماشین درخواست کرده است که یک کاربر با مشخصات زیر ایجاد شود: نام کاربری (DSI) منظور، مدیر سیستم، گروه اصلی ****/home/jsairien****، پوشه خانگی در مسیر ****Reponse2024****، رمز عبور ****jsairien****، نیز باشد ****sudo****، و همچنین باید عضو گروه ****webmaster****.

On doit créer un utilisateur avec :

* login : `jsairien`

* mot de passe : `Reponse2024`

* dossier : `/home/jsairien`

* groupe principal : `webmaster`

* groupe secondaire : `sudo`

1. Créer l'utilisateur avec son dossier et groupe principal :

```
```bash
```

```
sudo useradd -g webmaster jsairien
```

2. Ajouter l'utilisateur au groupe sudo :

```
sudo usermod -aG sudo jsairien
```

3. Définir le mot de passe :

```
echo "jsairien:Reponse2024" | sudo chpasswd
```

```
sudo passwd nom_utilisateur ou passwd
```

### ☒ Vérification

```
id jsairien ou groups jsairien
```

Tu dois voir :

```
* groupe principal : `webmaster`
```

```
* groupe secondaire : `sudo`
```

d) Qui est propriétaire de /var/www/glpi de la machine LX02.

```
ls -ld /var/www/glpi ou tech@lx02:/var/www/glpi$ ls -ld
```

drwxr-xr-x 22 tech tech 4096 Apr 10 12:00 /var/www/glpi

e) Créer un fichier dans /var/local de la machine LX02 qui vous nommerez votreprenom.votrenom. Par rapport aux droits d'origine vous ajouterez les droits d'exécution au propriétaire du fichier, vous ajouterez les droits d'écriture au groupe et retirez tous les droits aux autres sur le fichier.

<https://chmod-calculator.com/>

```
cd /var/local
```

```
$ sudo touch azy.basirahmad
```

```
mdp
```

```
ls -l
```

```
sudo chmod 760 azy.basirahmad
```

```
ls -l
```

```
rwxrw
```

# Windows

Pré-requis : lancer les VM : SRV-AD et WIN10 (Info de connexion voir Annexe

01)

a) Vous devez préparer le séminaire de votre entreprise réunissant tous les services marketing des filiales.

Vous créez un groupe Marketing par filiales en respectant la

nomenclature de l'entreprise. (L'ajout des membres dans chaque groupe

Marketing n'est pas à votre charge.)

Vous devrez aussi créer un dossier "Séminaire" accessible uniquement à ces groupes et groupe g\_direction via le réseau.

De plus, ce dossier permettra aux personnes du séminaire d'échanger les documents.

Pour cela vous devrez suivre la préconisation Microsoft (AGDLP)

Liste des filiales :

Paris (Vous)

Nice



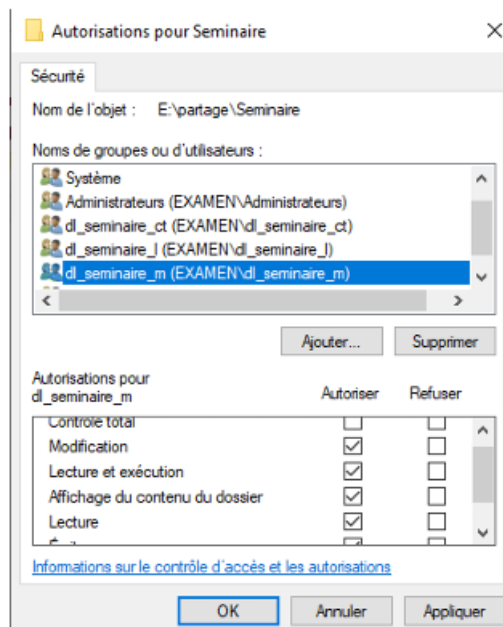
Lyon

Caen

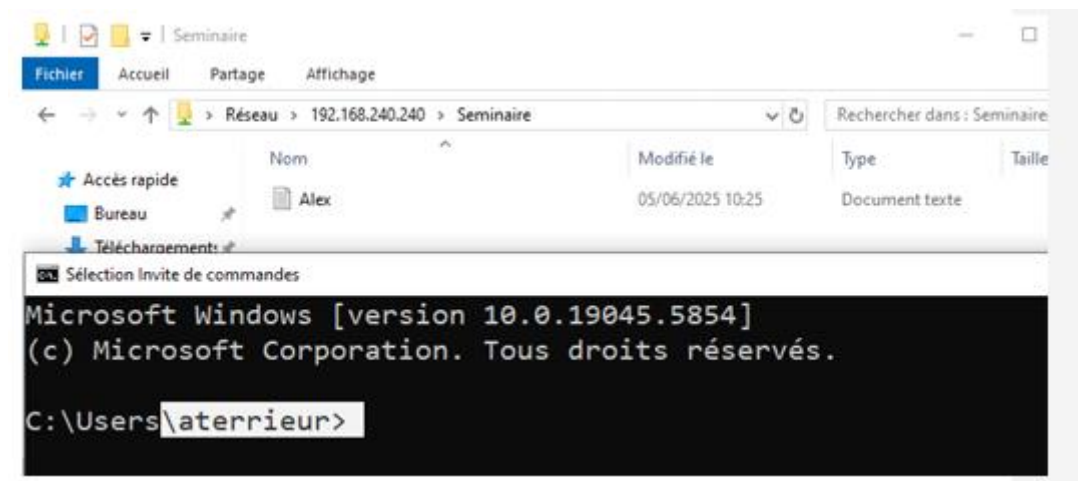
Insérez ci-dessous une capture d'écran des permissions NTFS du dossier

Séminaire

1. Cree dossier seminaire
2. Aller dans utilisateur et ordinateur active directory \_ group\_ cree 3dl CT,M,L
3. Partage le dossier \_ Avance \_ Autorisation \_ Ajoute 3 dl \_ OK
4. Aller dans Securite \_ Supprimer les compte pas droit et Ajouter les Group Autorise les 3 CT,M,L et vérifier les droit M,CT,L
5. Aller dans les user sur Utilisateur et Ordinateur Active Directory que voulez accéder a cette dossier avec l'droit demander at je ajouter . ex ; Salle B2 \_ user 1 \_ Poropriete \_ Membre de \_ Ajouter \_ de \_ seminaire CT



Insérez ci-dessous une capture d'écran d'une connexion distante vers le Dossier Séminaire avec un compte de la Direction à partir de la Machine Win10



b) La société va accueillir 5 stagiaires en informatique.

Notre administrateur a réalisé un script pour faciliter leur inscription dans l'AD que vous trouverez dans c:/scripts de SRV-AD. Ce script doit créer les utilisateurs dans le domaine en place et dans l'OU adéquate. Mais ce script ne fonctionne pas. Votre mission est de le corriger Vous ajouterez ci-dessous les modifications apportées au script

```
foreach ($UserName in $ListUsers) {
 New-ADUser -Name $UserName -SamAccountName $UserName
 -UserPrincipalName "$UserName@$DomainName"
 -AccountPassword $SecurePassword -Enabled $true
 -Path "OU=informatique,OU=@examen,DC=examen,DC=labo"

 Vérifiez si les utilisateurs ont été ajoutés avec succès
 Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=informatique,ou=@examen,dc=examen,dc=labo"
```

@echo off

set domaine=mondom

set extension=local

REM ETAPE01

REM DEMANDER A L USER LE NOM DU DOSSIER

set /p dossier=Veuillez saisir le nom du dossier :

mkdir e:\share\%dossier%

REM ETAPE02

REM On créer les 3 dossier DL (F/C/R)

dsadd group

cn=dl\_Dossier\_%dossier%\_F,ou=groupes,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% -scope l

dsadd group

cn=dl\_Dossier\_%dossier%\_C,ou=groupes,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% -scope l

dsadd group

cn=dl\_Dossier\_%dossier%\_R,ou=groupes,ou=@%domaine%,dc=%domaine%,dc=%extension% -scope l

REM ETAPE03

REM ON DESACTIVE L HERITAGE

icacls e:\share\%dossier% /inheritance:d

## REM ETAPE04

### REM on supprime utilisateur

```
icacls e:\share\%dossier% /remove:g "Utilisateurs"
```

## REM ETAPE 05

### REM AJOUTER LES 3 Groupes DL\_DOSSIER\_xxxxxxx

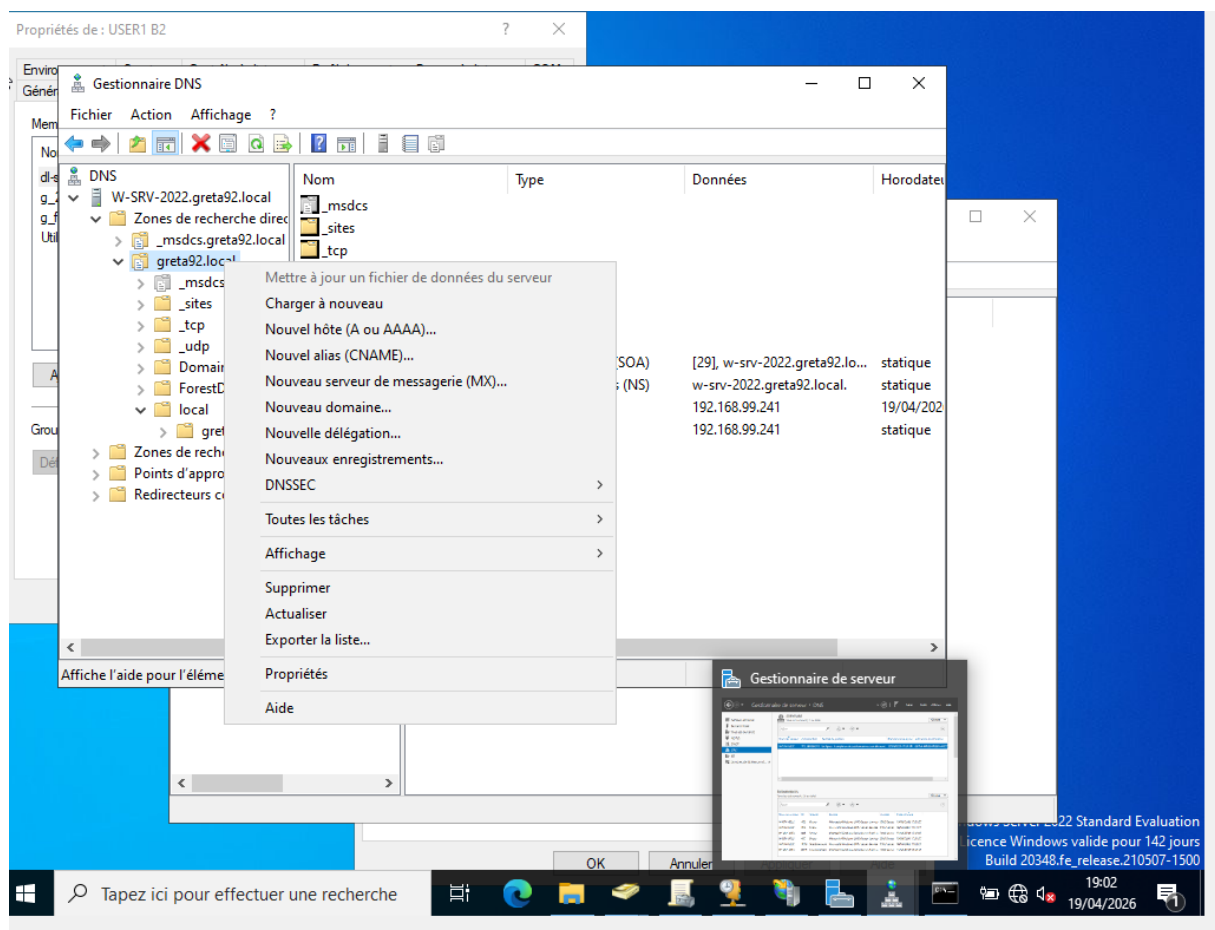
```
icacls e:\share\%dossier% /grant dl_Dossier_%dossier%_F:(OI)(CI)(F)
```

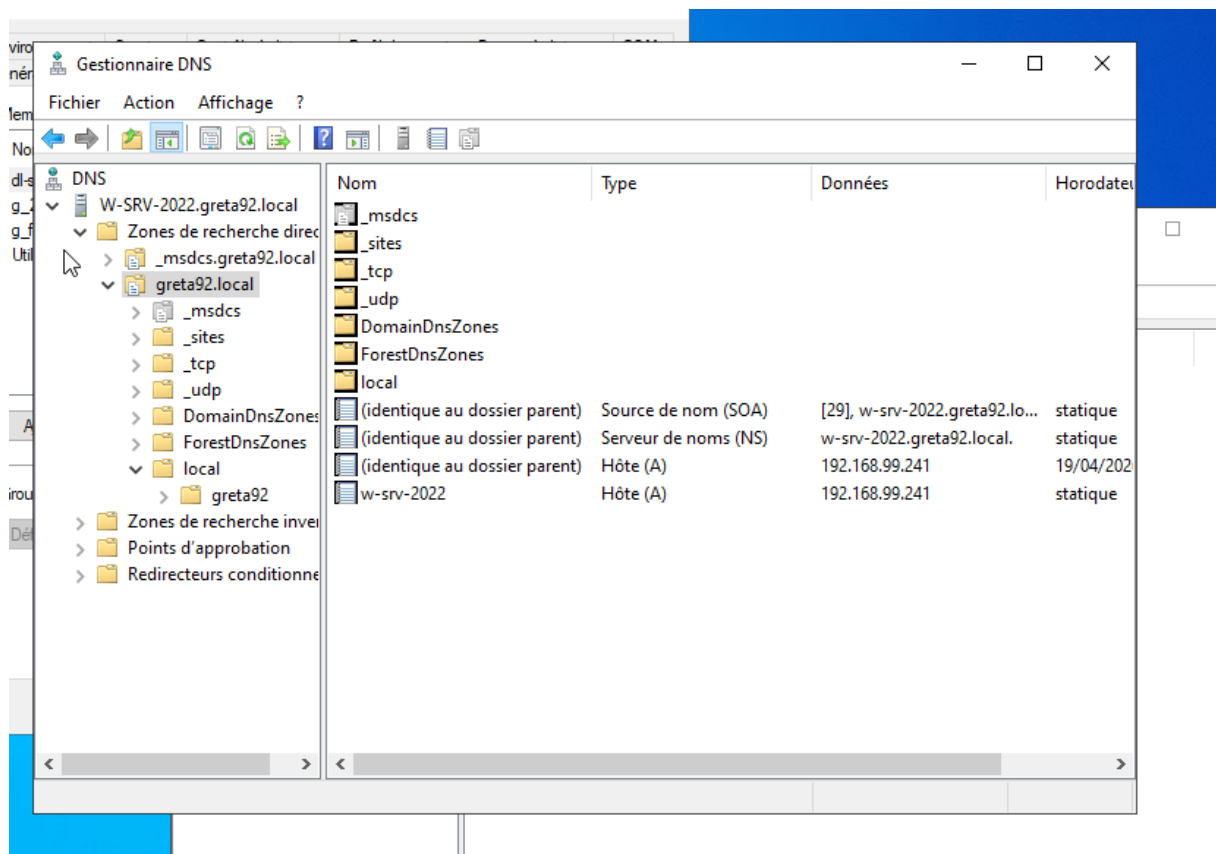
```
icacls e:\share\%dossier% /grant dl_Dossier_%dossier%_C:(OI)(CI)(M)
```

```
icacls e:\share\%dossier% /grant dl_Dossier_%dossier%_R:(OI)(CI)(RX)
```

### pause

c) Ajouter dans votre zone DNS une entrée pour la machine LX01 et un alias nommé intranet qui pointerait vers la machine LX01. Insérez ci-dessous une capture d'écran d'un CMD prouvant le bon fonctionnement de la résolution de nom





```
C:\Users\Administrateur>nslookup greta92.local
DNS request timed out.
 timeout was 2 seconds.
Serveur : UnKnown
Address: ::1

Nom : greta92.local
Address: 192.168.99.241

C:\Users\Administrateur>
```

Aliace

Propriétés de : USER1 B2

Gestionnaire DNS

Fichier Action Affichage ?

Enviro  
Géné

Mem

No

g\_2

g\_f

Util

grou

Dé

DNS

W-SRV-2022.greta92.local

Zones de recherche direc

\_msdcs.greta92.local

greta92.local

\_msdcs

\_sites

\_tcp

\_udp

DomainDnsZones

ForestDnsZones

local

(identique au dossier parent) Source de nom (SOA) [33], w-srv-2022.greta92.lo... statique

(identique au dossier parent) Serveur de noms (NS) w-srv-2022.greta92.local. statique

(identique au dossier parent) Hôte (A) 192.168.99.241 19/04/202

w-srv-2022 Hôte (A) 192.168.99.241 statique

intranet Alias (CNAME) w-srv-2022.greta92.local

Administrateur : Invite de commandes

```
Microsoft Windows [version 10.0.20348.587]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Administrateur>nslookup intranet.greta92.local
DNS request timed out.
 timeout was 2 seconds.
Serveur : UnKnown
Address: ::1

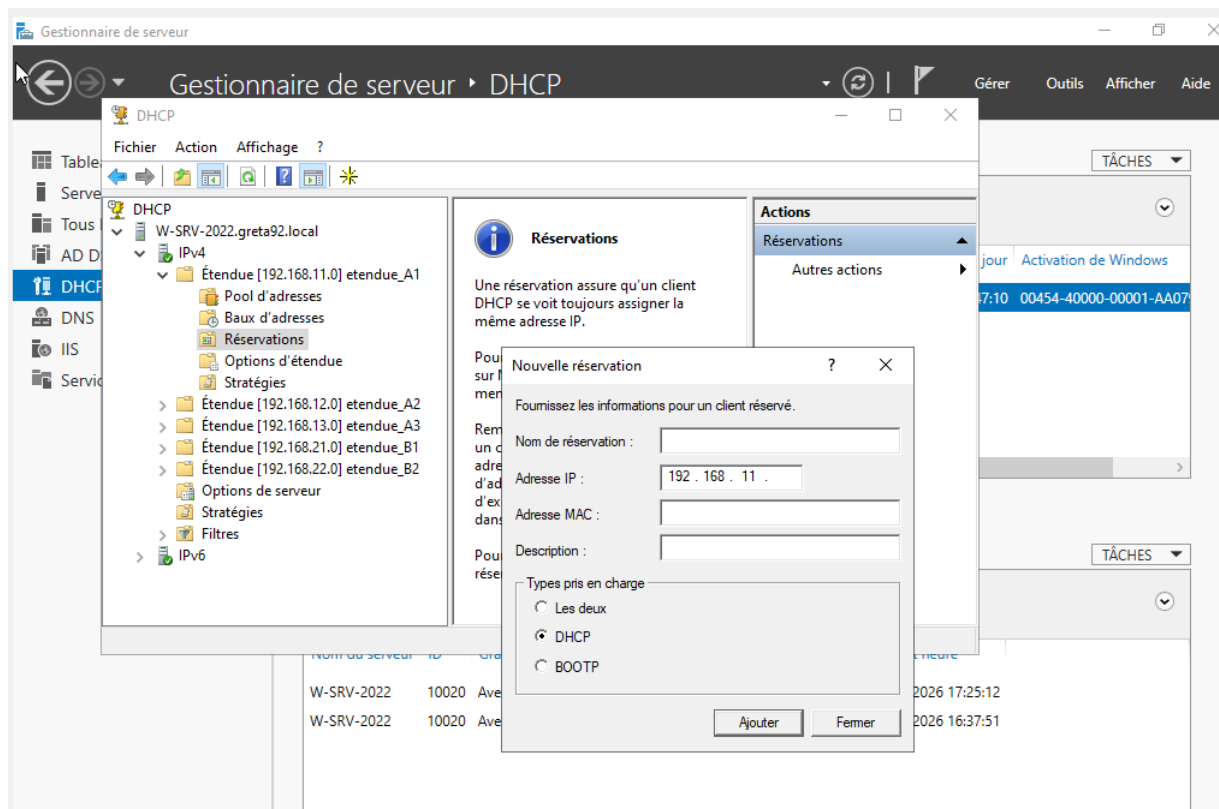
Nom : w-srv-2022.greta92.local
Address: 192.168.99.241
Aliases: intranet.greta92.local

C:\Users\Administrateur>
```

```
C:\Users\Administrateur>nslookup intranet.examen.labo
DNS request timed out.
 timeout was 2 seconds.
Serveur : UnKnown
Address: ::1

Nom : 1x01.examen.labo
Address: 192.168.240.251
Aliases: intranet.examen.labo
```

d) Pour des raisons de sécurité le PC01 WIN10 devra recevoir du DHCP l'adresse 192.168.240.150 Insérez ci-dessous une capture d'écran de la nouvelle configuration



## OBJECTIF

👉 PC01 WIN10 doit obtenir automatiquement :

192.168.240.150

## 🔧 MÉTHODE CORRECTE (DHCP RESERVATION)

### 🔑 1) Ouvrir le serveur DHCP

Sur **SRV-AD** :

1. Ouvre **Server Manager**
2. Clique sur **Tools**
3. Clique sur **DHCP**

### 🔑 2) Aller dans la bonne zone

Dans DHCP :

1. Déploie ton serveur
2. Va dans :

IPv4

3. Clique sur ton **scope (plage DHCP)**

### 🔑 3) Faire une réservation

1. Clic droit sur **Reservations**

2. Clique :

 **New Reservation**

#### **4) Remplir les champs**

Tu dois mettre :

##### **✓ Nom**

PC01

##### **✓ Adresse IP**

192.168.240.150

##### **✓ Adresse MAC**

 à récupérer sur WIN10 avec :

ipconfig /all

Cherche :

Adresse physique

(ex : 08-00-27-XX-XX-XX)

##### **✓ Type**

- DHCP only

##### **5) Valider**

- Clique sur Add

##### **6) Forcer sur WIN10**

- Sur PC01 (WIN10) :
- `ipconfig /release`
- `ipconfig /renew`

##### **7) Capture d'écran demandée**

- Tu dois montrer :
- **✓ ipconfig /all avec :**
- `IPv4 Address : 192.168.240.150`

e) Afin d'éviter d'éventuelle suppression de l'OU groupes vous devez réactiver la protection contre la suppression accidentelle Insérez ci-dessous une capture d'écran prouvant la réactivation

#### **Étapes**

##### **1) Ouvrir Active Directory**

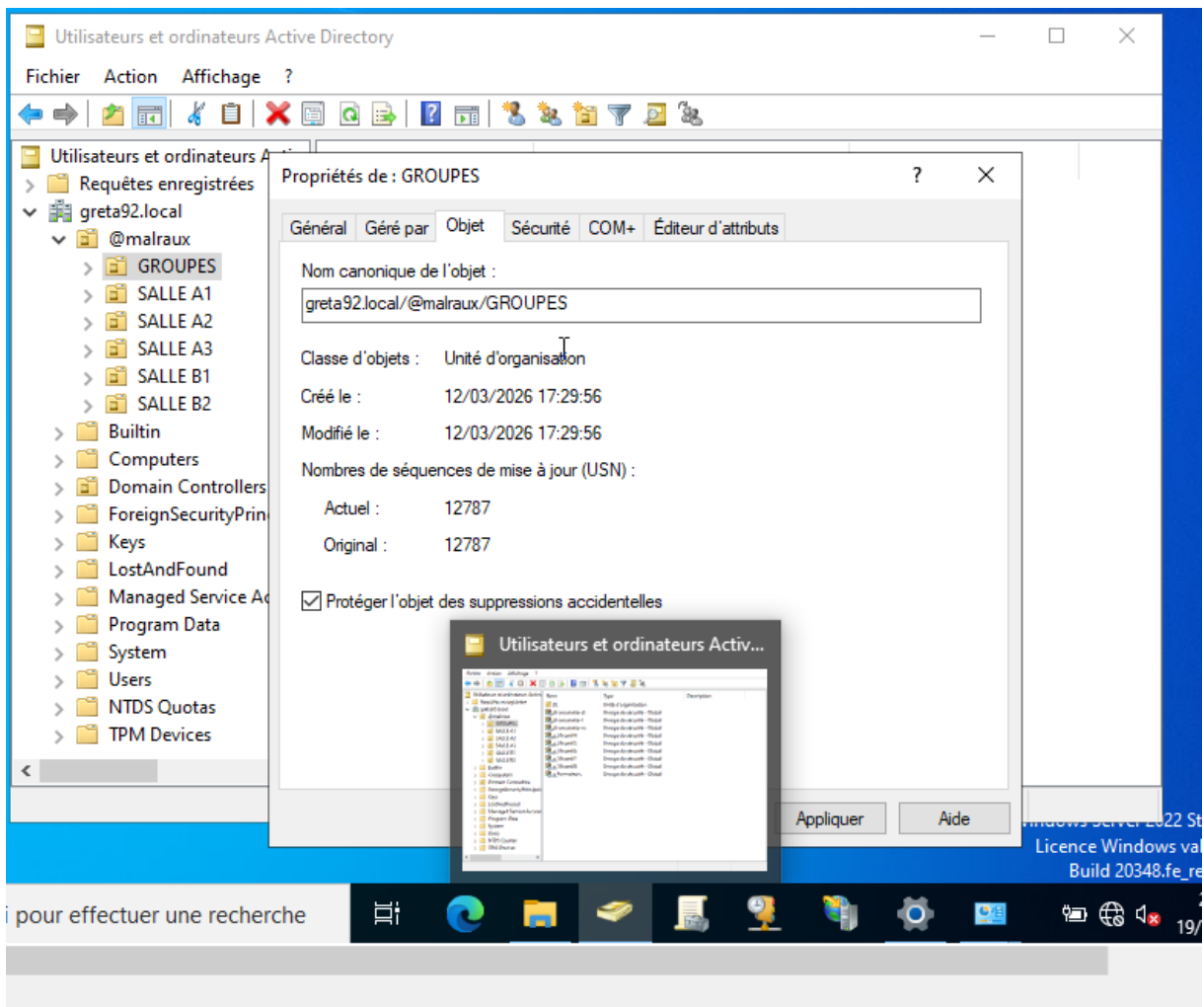
Sur **SRV-AD** :

1. Ouvre **Server Manager**
2. Clique sur **Tools**
3. Clique sur **Active Directory Users and Computers**

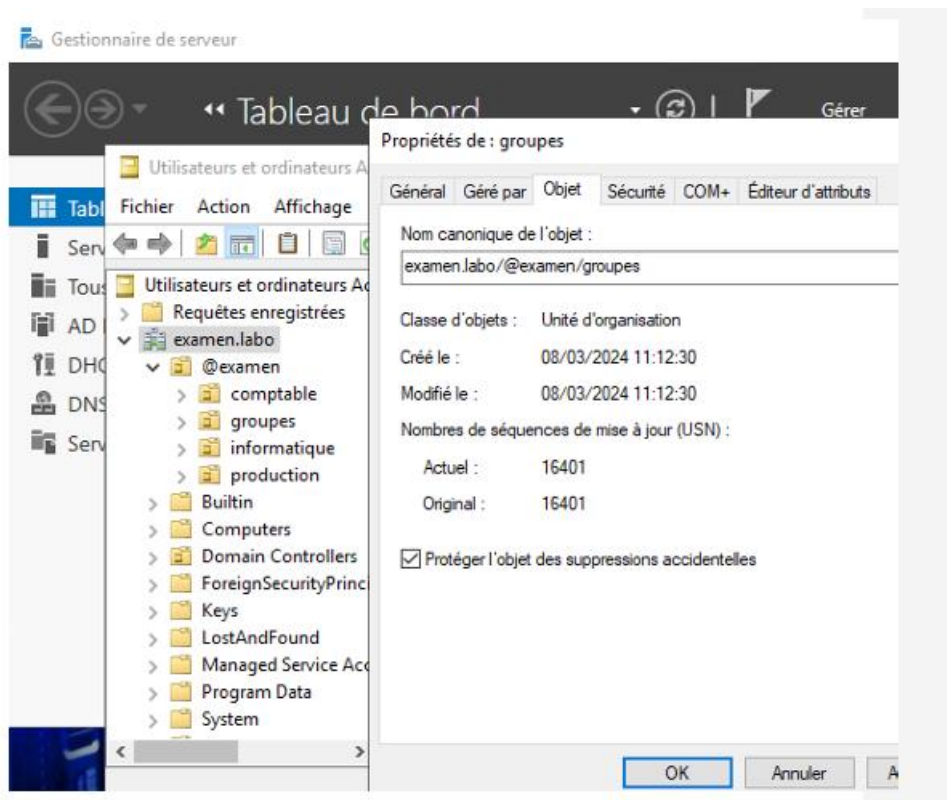
⚠ **2) Activer les options avancées (IMPORTANT)**

👉 Sinon tu ne verras pas l'option

1. En haut, clique sur **View (Affichage)**
2. Coche :  
✓ **Advanced Features (Fonctionnalités avancées)**

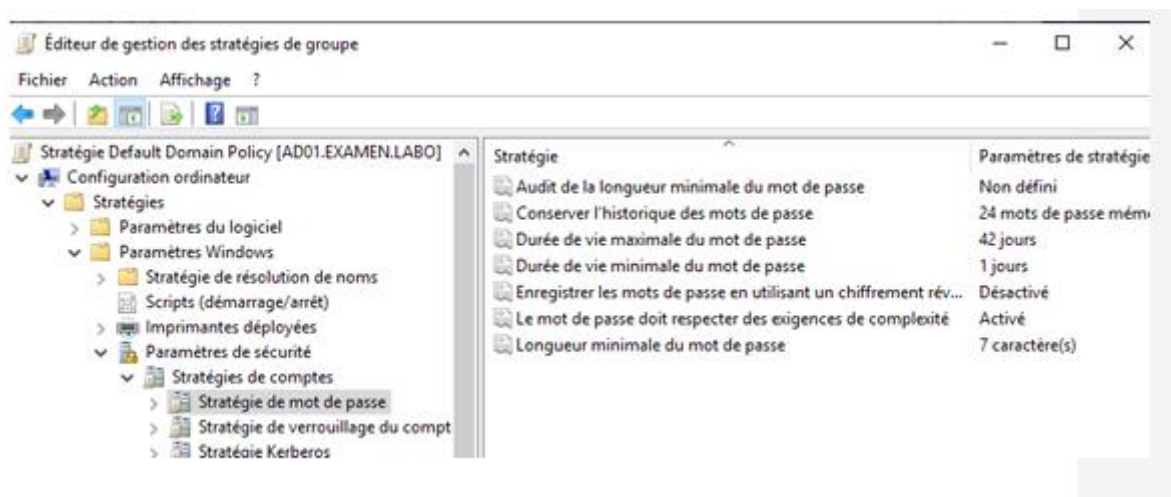
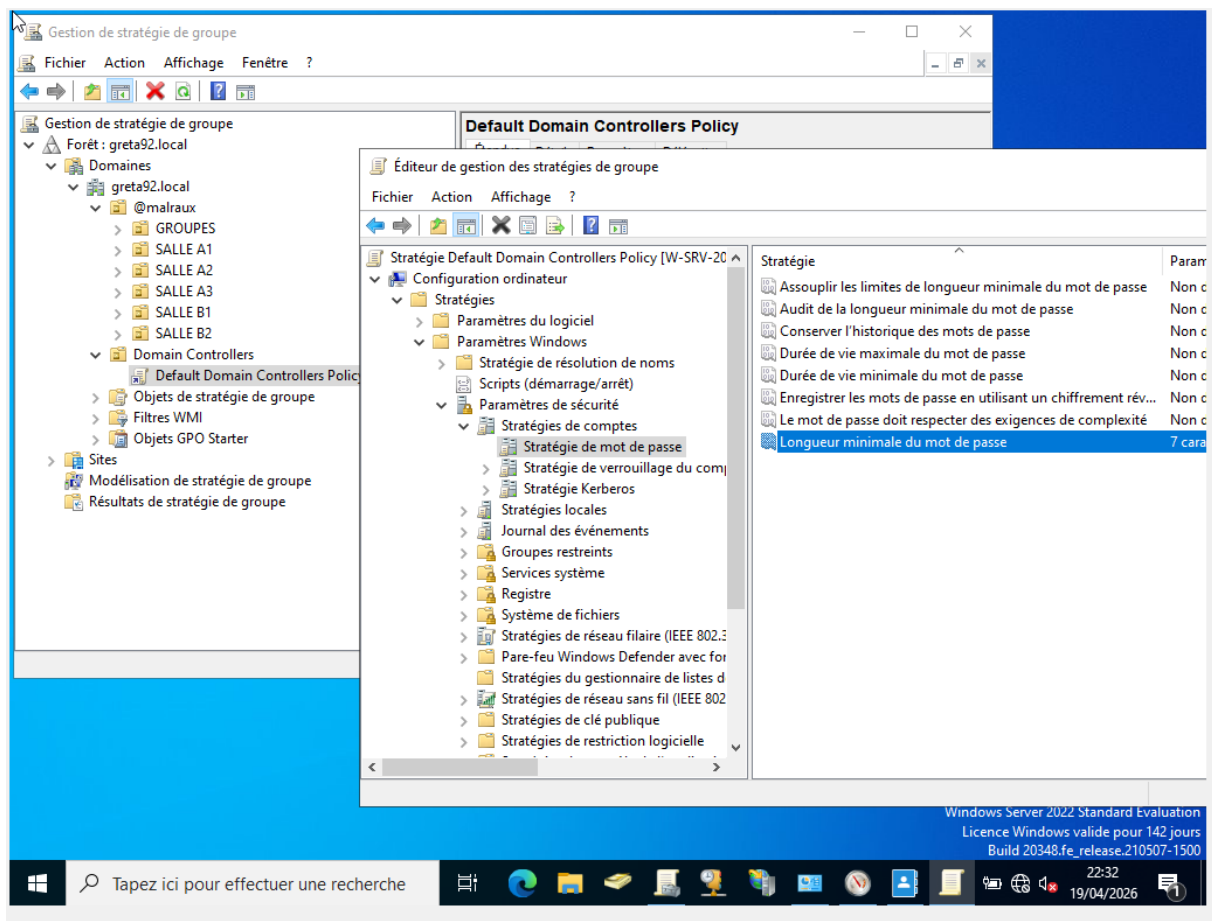






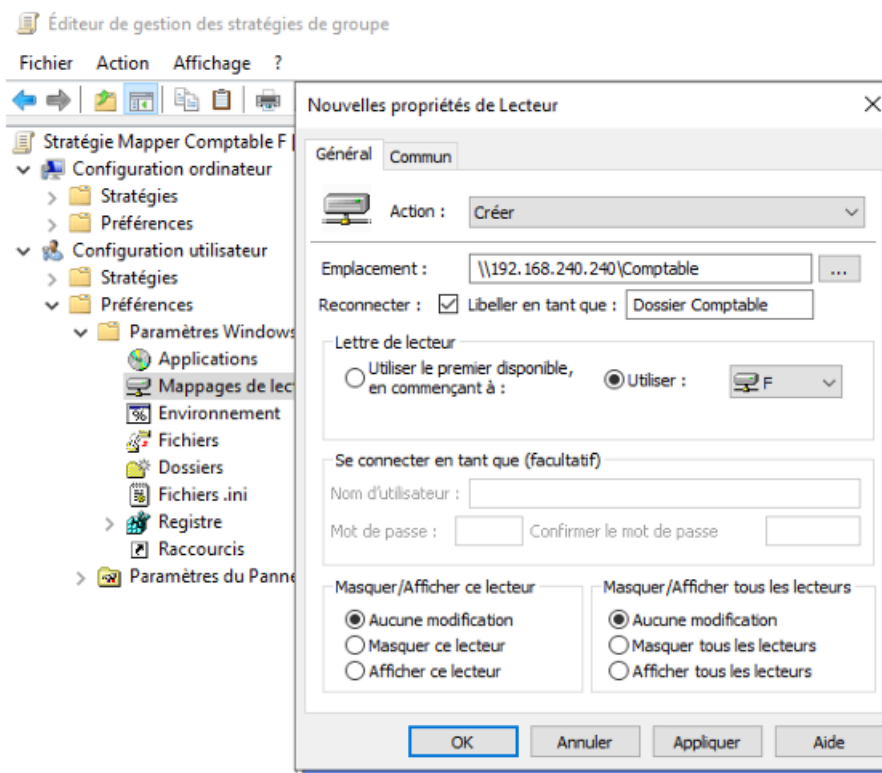
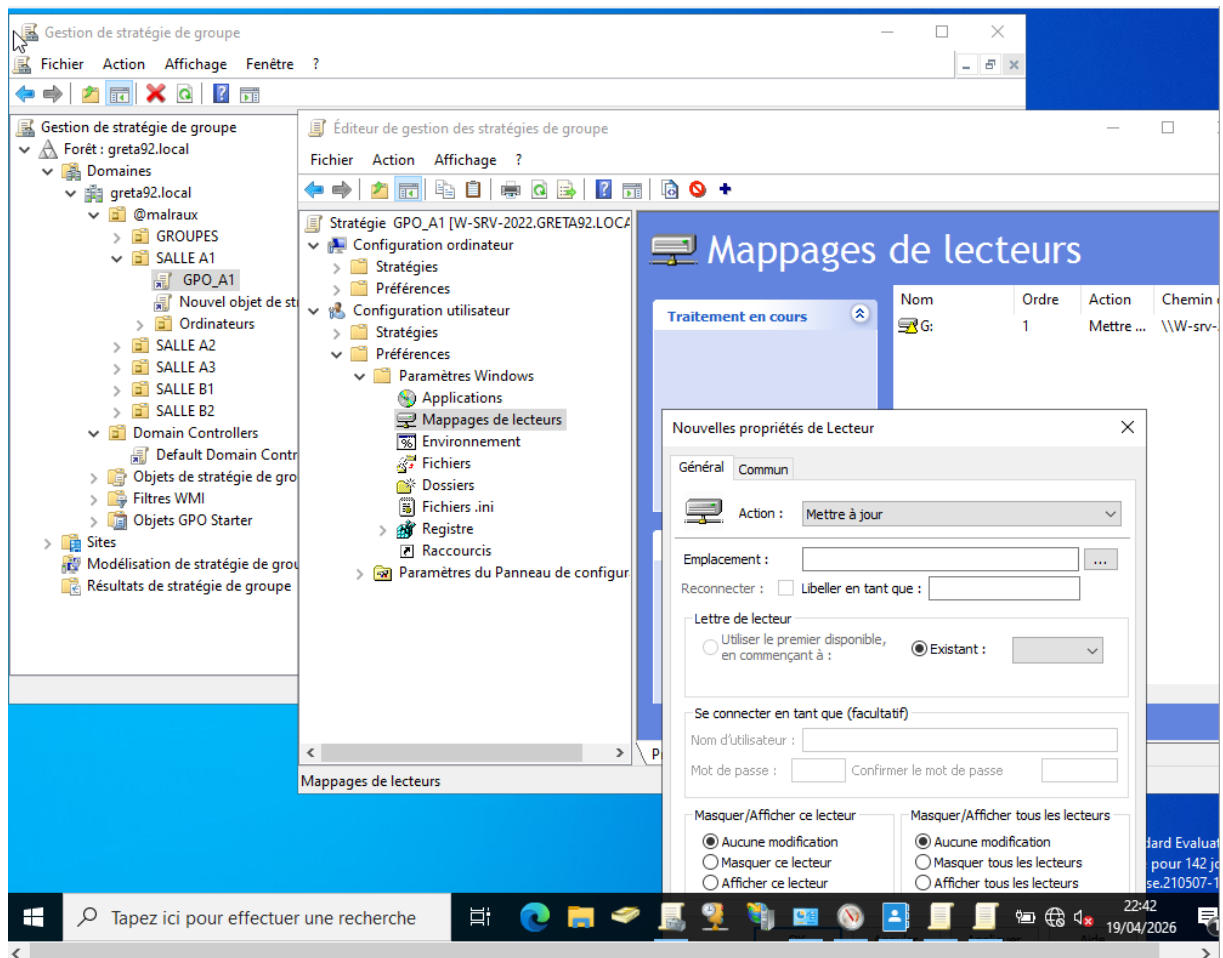
f) Afficher la sécurité des utilisateurs du domaine AD

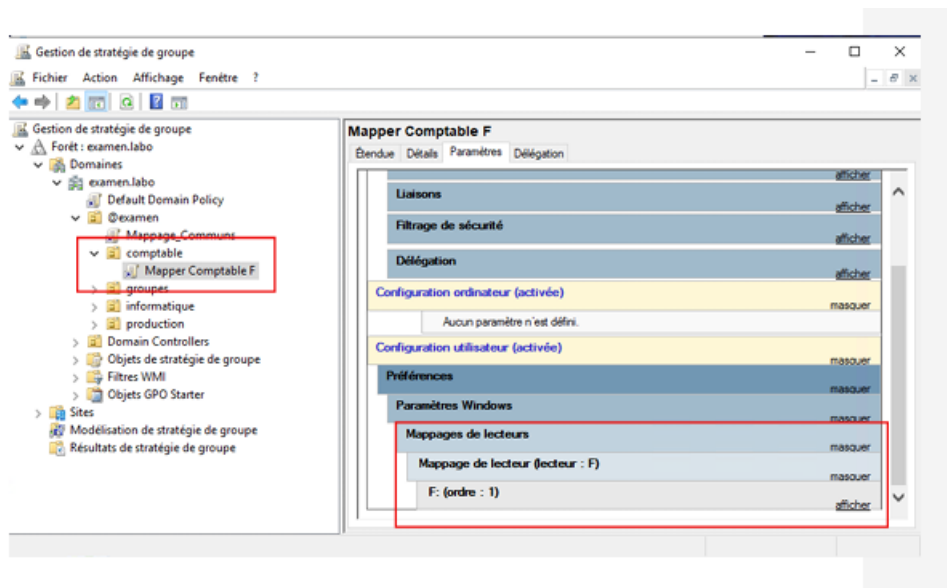
Insérez ci-dessous une capture d'écran montrant le nombre de caractères minimum pour la sécurité des mots de passe des utilisateurs du domaine



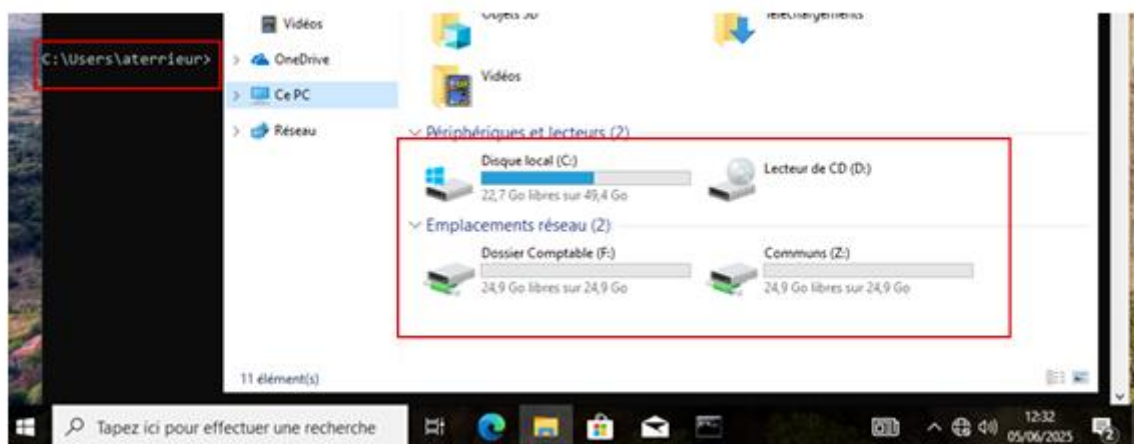
g) En créant une GPO : Mapper pour les comptes de l'entreprise le dossier Comptable présent sur SRV-AD (e:/partage/Comptable) vers la Lettre F. Insérez ci-dessous une capture d'écran montrant votre GPO

dans gestion strategie de group \_ sur le dossier comptable\_ cree nouvell GPO \_ clic droit sur GPO et modifier GPO \_





Insérez ci-dessous une capture d'écran montrant la liste des lecteurs présent sur la machine WIN10 pour un utilisateur de la comptabilité



# Sécurité

Pré-requis : lancer la vm LX01 (Annexe 01) Sur la machine LX01 a) SSH est installé : Remplacer le port 22 par le port 2023, Insérez ci-dessous une capture d'écran prouvant la modification

## ÉTAPES

1) Ouvrir un terminal sur LX01

2) Modifier la configuration SSH

Tape :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

### 3) Modifier le port

Cherche la ligne :

#Port 22

 Change-la en :

**Port 2023**

 Important :

- Supprime le #
  - Mets bien **2023**
- 

### 4) Enregistrer

Dans nano :

- CTRL + O → Entrée
  - CTRL + X → quitter
- 

### 5) Redémarrer SSH

```
sudo systemctl restart ssh
```

---

### 6) Vérifier que ça marche

Tape :

```
ss -tlnp | grep ssh
```

 Tu dois voir :

```
:2023
```

```
This is the sshd server system-wide configuration file. See
sshd_config(5) for more information.

This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games

The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
OpenSSH is to specify options with their default value where
possible, but leave them commented. Uncommented options override the
default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2023
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody
Sauver l'espace modifié ?
O Oui
N Non Ctrl C Annuler
```

```
root@DEBIAN:~# sudo systemctl restart ssh
root@DEBIAN:~# ss -tlnp | grep ssh
LISTEN 0 128 0.0.0.0:2023 0.0.0.0:* users:(("sshd",pid=574,fd=3))
LISTEN 0 128 [::]:2023 [::]:* users:(("sshd",pid=574,fd=4))
root@DEBIAN:~#
```

```
GNU nano 2.2.6 Fichier : /etc/ssh/sshd_config

Package generated configuration file
See the sshd_config(5) manpage for details

What ports, IPs and protocols we listen for
Port 2023
Use these options to restrict which interfaces/protocols sshd
```

b) Le compte root n'est pas autorisé à se connecter en SSH, corrigez cela et permettez à root de se connecter Insérez ci-dessous une capture d'écran prouvant la modification

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config

This is the sshd server system-wide configuration file. See
sshd_config(5) for more information.

This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/games

The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
OpenSSH is to specify options with their default value where
possible, but leave them commented. Uncommented options override the
default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

Port 2023
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement M-U Annuler
^X Quitter ^R Lire fich.^N Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne M-E Refaire
<
```

```
Authentication:
```

```
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
```

```
#PubkeyAuthentication yes
```

```
root@DEBIAN:~# sudo systemctl restart ssh
root@DEBIAN:~# sudo passwd root
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
```

```
ssh -p 2023 root@DEBIAN
```

```
root@DEBIAN:~# grep PermitRootLogin /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin yes
the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
root@DEBIAN:~#
```

Voici comment faire **correctement sur LX01** pour autoriser root à se connecter en SSH



---

## OBJECTIF

 Autoriser la connexion SSH pour **root**

---

## ÉTAPES

### 1) Ouvrir le fichier de configuration SSH

Dans le terminal :

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

---

### 2) Trouver la ligne

Cherche :

PermitRootLogin

Tu peux voir :

```
PermitRootLogin prohibit-password
```

ou

```
PermitRootLogin no
```

---

### 3) Modifier

 Remplace par :

```
PermitRootLogin yes
```

 Important :

- Supprime le # s'il existe
  - Mets exactement **yes**
- 

### 4) Enregistrer

- CTRL + O → Entrée
  - CTRL + X
-



## 5) Redémarrer SSH

```
sudo systemctl restart ssh
```

---

## 6) (IMPORTANT) Vérifier mot de passe root

Si root n'a pas de mot de passe :

```
sudo passwd root
```

---

## 7) Tester

Depuis une autre machine ou même local :

```
ssh -p 2023 root@IP_LX01
```

👉 (port 2023 si tu as fait la question a)

---

## 8) Capture demandée

👉 Fais une capture de :

```
grep PermitRootLogin /etc/ssh/sshd_config
```

Tu dois voir :

```
PermitRootLogin yes
```

---

## فارسی (خلاصه) IR

1. باز کردن فایل:

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

2. تغییر:

```
PermitRootLogin yes
```

3. ریستارت:

```
sudo systemctl restart ssh
```

4. تست:

```
ssh root@IP
```

---

## Important (sécurité)

👉 En vrai (production), **autoriser root en SSH est dangereux**  
Mais ici c'est demandé pour l'exercice ✓

---

Si tu veux, envoie-moi ta capture et je te valide direct 👍

```
Authentication:
LoginGraceTime 120
#PermitRootLogin prohibit-password
PermitRootLogin yes
StrictModes yes
```

SUPPORT Pré-requis lancer les VMs WIN10 + LX02 (Annexe 01) a) Connectez-vous à l'application GLPI en tant que tech01 . Clôturez le ticket de Samantha LOT. (Insérez ci-dessous une capture d'écran prouvant Le résultat)

Voici comment faire **clairement étape par étape** pour ton exercice GLPI 👉

---

## 🎯 OBJECTIF

- 👉 Se connecter à **GLPI**
  - 👉 Fermer le ticket de **Samantha LOT**
  - 👉 Faire une capture d'écran
- 

## 🔧 ÉTAPES

### 🌐 1) Accéder à GLPI

Sur **WIN10** :

1. Ouvre un navigateur (Chrome / Edge)
2. Tape l'adresse :

[http://IP\\_LX02/glpi](http://IP_LX02/glpi)

ou

<http://lx02/glpi>

---

### 🔒 2) Se connecter

- **Identifiant : tech01**

- **Mot de passe :** (celui donné dans ton annexe)

Clique sur **Se connecter**

---

### 3) Aller dans les tickets

1. Clique sur :

 **Assistance**

2. Puis :

 **Tickets**

---

### 4) Trouver le ticket

- Cherche :

 **Samantha LOT**

(ou utilise la barre de recherche)

---

### 5) Ouvrir et clôturer

1. Clique sur le ticket

2. Clique sur :

 **Traitement / Suivi**

3. Puis :

 **Clôturer le ticket**

 Mets un commentaire si demandé

---

### 6) Capture demandée

 Tu dois montrer :

- le ticket de Samantha LOT
- statut :

**Clôturé**

---

فارسی (خلاصه) IR

1. ورود به GLPI
2. tech01 لاگین با

3. رفتن به Tickets
4. پیدا کردن Samantha LOT
5. بستن تیکت
6. گرفتن اسکرینشات

### ⚠ Si tu ne trouves pas

- Vérifie que **LX02 est démarrée**
- Vérifie l'URL
- Vérifie login/mot de passe

Si tu veux, envoie-moi ce que tu vois dans GLPI et je te guide exactement où cliquer 🍷

The screenshot shows the GLPI interface. The main content area displays a ticket titled "POSTE ZOIPER - Samantha Lot" with the description "Merci de créer le poste 505 pour Madame Lot sur le serveur Freebpx , de configurer son zoiper sur la machine Hote". The ticket is in "Clos" status. The right sidebar shows the ticket configuration options, including "Date d'ouverture", "Type", "Catégorie", "Statut", "Source de la demande", "Urgence", "Impact", "Priorité", and "Validation". The "Statut" dropdown is highlighted with a red box, showing "Clos" as the selected option. A notification bubble in the top right corner says "Restaurer les pages" and "Microsoft Edge a été fermé alors que des pages étaient ouvertes."